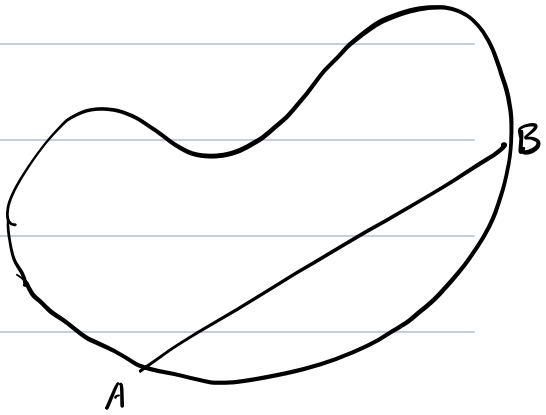
1. 记作用拓扑 (Hopf)

Universal chord Theorem $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$ 曲线, $A, B \in \Gamma$

则对 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ $\exists$ $C, D \in \Gamma$ 使

$\overrightarrow{CD} \parallel \frac{1}{n}\overrightarrow{AB}$

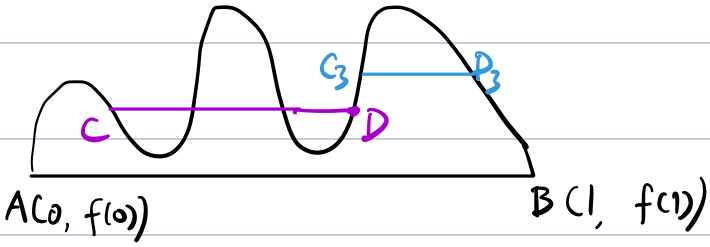


特例: $\Gamma = \text{graph}(f)$

设 $f \in C([0,1])$, $f(0)=f(1)$, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$

$\exists$ $f(x) = f(x+\frac{1}{n})$

wiki 称此也为 Universal chord Thm (万有弦定理)



$CD \parallel \frac{1}{2}AB$

$C_3D_3 \parallel \frac{1}{3}AB$

注. n 换为其他 $r \in (0,1) \cap \mathbb{Q}$, 结果不成立

构造 $f(0)=f(1)$ $f(x) = 1 - \cos\frac{2\pi x}{r} - (1-\cos\frac{2\pi}{r})x$ (周期为 r)

$f(0)=0$ $f(1)=0$

但 $f(x+r)-f(x) = -(1-\cos\frac{2\pi}{r})r \neq 0$

因为 $\cos\frac{2\pi}{r}=1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{r} \in 2\pi\mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow r \in \frac{1}{\mathbb{Z}}$

---

2 有界性: 有界闭区间上的连续函数都有界

最值定理: 有界闭区间上的连续函数必有最大值与最小值.

fnn 最值 Thm $\Longrightarrow$ 有界性定理 fnn

Claim (所有连续函数的有界性 Thm) $\Rightarrow$ (f的最值 Thm)

证 设 $f\in C([a,b])$ $\xrightarrow[\text{有界性}]{}$ $\mathrm{Im}\,f(D)$ 有界 (非空) $(D=[a,b])$

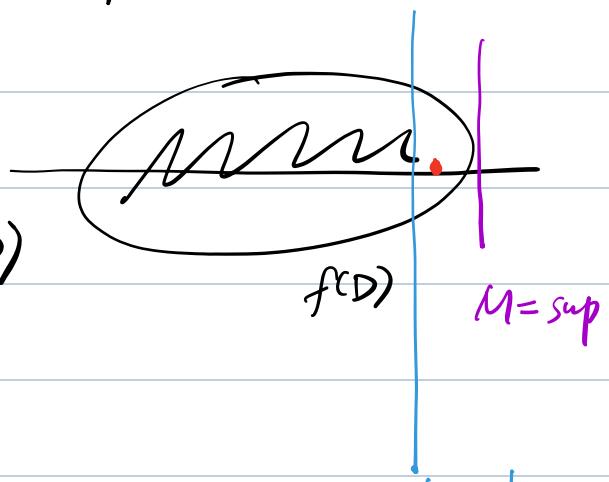
$\xrightarrow[\text{确界Thm}]{}$ $M=\sup f(D)$ $\exists$

再证 $M\in f(D)$. 反证法 设 $M\notin f(D)$

即 $\forall x\in D$ 有 $M-f(x)>0$

令 $g(x)=\dfrac{1}{M-f(x)}$ 知 $g\in C(D)$

$\xrightarrow[g\text{的有界性}]{}$ g 有界 ⊛



$\forall n\in\mathbb{Z}_+$, 但 $M-\frac{1}{n}$ 不是 $f(D)$ 上界 $\Rightarrow$ $\exists$ $f(x)>M-\frac{1}{n}$

$\Rightarrow$ $g(x)>n$ 与⊛矛盾!

需证其中的任一个 Thm

(有限覆盖定理 Covering) 设 $\mathcal{U}=\{U_\alpha:\alpha\in\text{指标集}\}$ 是一族开区间

且 cover $D=[a,b]$ ($\mathcal{U}$ cover $D\Leftrightarrow \bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha\supseteq D$),

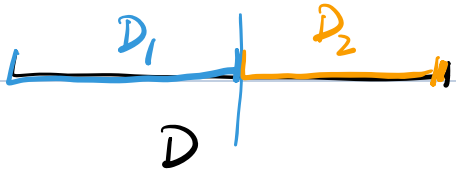
则 可从 $\mathcal{U}$ 中选出有限个成员 cover D. ⊛

证 反证法, 设 D 无有限 cover

(我 D 有有限 cover $\Leftrightarrow$ ⊛

则 我 D 无有限 cover)

由 D 无有限 cover $\Rightarrow$ D_1, D_2 之一亦如此



依此下去

从 $I_1=[a,b]$ 出发，每次选 I_k 的无有限 cover 的半个闭区间作为 I_{k+1}
（前半/后半）

这样 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots$

$|I_n| = \frac{1}{2^{n-1}}(b-a) \to 0$

记 $I_n=[a_n,b_n]$ 由区间套 $\Rightarrow$ $\lim a_n = \lim b_n = C$

且 $\{C\} = \bigcap [a_n,b_n]$

由 $C \in [a_1,b_1]=[a,b] \subseteq \bigcup_\alpha U_\alpha$

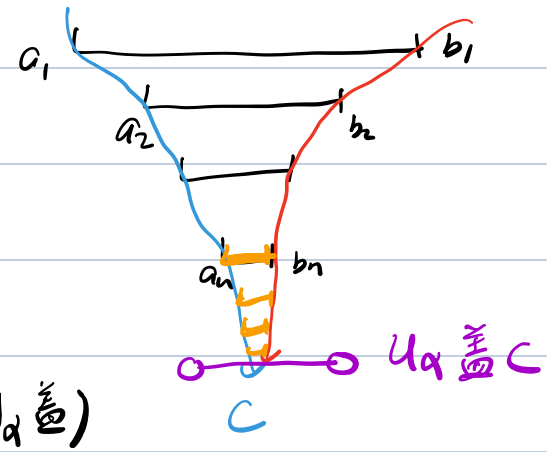
$\Rightarrow \exists\, U_\alpha \xrightarrow{\text{记为}} (x_\alpha, y_\alpha) \ni C$

$\Rightarrow$ $x_\alpha < C = \lim a_n = \lim b_n < y_\alpha$

$\Longrightarrow$ 保号 充分大 n 有 $x_\alpha < a_n,\ b_n < y_\alpha$

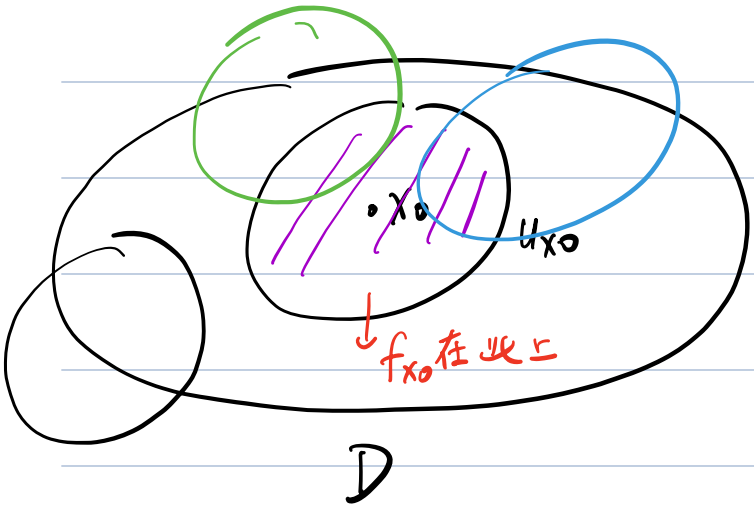
$\Rightarrow I_n=[a_n,b_n] \subseteq U_\alpha$ （可被 U_α 盖）

与 I_n 无有限 cover 矛盾！



#

有限覆盖 Thm 从局部到整体的桥梁
（拼成）



Goal. 构造 D 上某对象 f.

局部上 easy

每点 x_0 处的邻域 U_{x_0} 中可构造 f_{x_0}

Need $\{f_{x_0}\}$ 拼接

$\mathcal{U}=\{U_{x_0}\}_{x_0 \in D}$ cover D

$\Longrightarrow \exists\, U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m} \supseteq D$

只需拼 $f_{x_1} \cdots f_{x_m}$ #

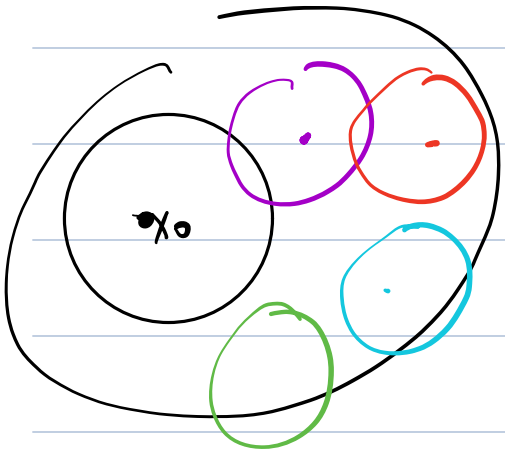
有界性 Thm 证明

Goal $f\in C(D) \Rightarrow$ 有界

有极限 $\Rightarrow$ 在局部有界

$\forall x_0 \in D$ 由 f 在 x_0 处连续

知对 $\varepsilon=1$ $\exists \delta(x_0)>0$ 使 $\forall y\in B_{\delta(x_0)}(x_0)\cap D$ 有 $|f(y)-f(x_0)|<1$



$\Rightarrow$ $\forall y\in U_{x_0}\cap D$ 有 $f(y)<1+f(x_0) \xlongequal{记} M_{x_0}$ (局部上界)

$(U_{x_0}=B_{\delta(x_0)}(x_0))$

注意 $\{U_{x_0}\}_{x_0\in D}$ cover D

$\xrightarrow[\text{(Borel)}]{\text{有限 cover}}$ $\exists\ U_{x_1}\cup\cdots\cup U_{x_m}\supseteq D$

从而 $\forall x\in D$, $x\in$ some U_{x_i} $\Rightarrow$ $f(x)<M_{x_i}\le \max\{M_{x_1},\cdots M_{x_m}\}$

$\|$ 记为 M

#

总结 $f\in C(D)\Rightarrow f$ 在 x_0 附近有上界 M_{x_0}

拼起来上界? $M=\max\limits_{x_0\in D} M_{x_0}$

需 Borel Thm 为指导 (但 ∞ 个 $\mathbb{R}^+$ 未必有 max)

最值 Thm 证明

$f\in C(D) \xrightarrow{\text{有界性}}$ $f(D)$ 有界

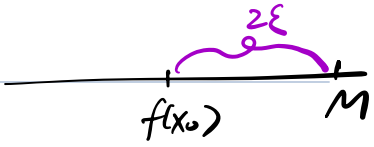
$\Rightarrow$ $M=\sup f(D)$ $\exists$

事记 $M\in f(D)$. 为此反记 设 $M\notin f(D)$, $\forall x_0\in D$, $f(x_0)<M$

在 x_0 处用 f 连续 $\varepsilon=\dfrac{M+f(x_0)}{2}$

$\exists\ \delta(x_0)>0$ 使

$\forall y \in B_{\delta(x_0)}(x_0) \cap D$ 有 $|f(y)-f(x_0)|<\varepsilon$



记 $U_{x_0} = B_{\delta(x_0)}(x_0)$

上面命题表明

$\forall y \in U_{x_0} \cap D$ 有 $f(y) < \frac{M+f(x_0)}{2} \xrightarrow{\text{记}} K_{x_0} < M$

与前证明类似. $\exists\ U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m} \supseteq D$

$\Rightarrow$ f 有上界 $K = \max\{K_{x_1}, \cdots K_{x_m}\} < M$

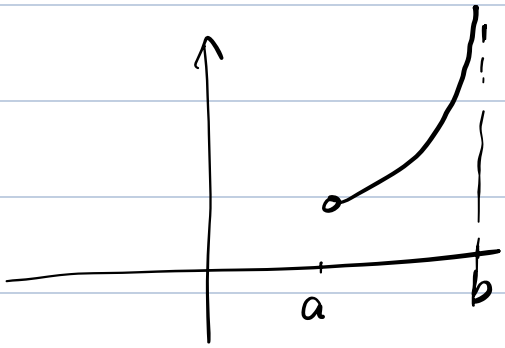
与 $M = \sup f(D)$ 是 minimal 上界矛盾!

注: 有界性/最值 thm 中 "有界闭区间" 不可换为别的区间

- $D=(a,b)$

  $f(x) = \frac{1}{b-x}$

  f 在 D 上 无界, 无 min 无 max



- $D=[a,b)$ 上述 f 在 $[a,b)$ 上无上界

- $D=\mathbb{R}$ $f(x)=e^x$

  无最值

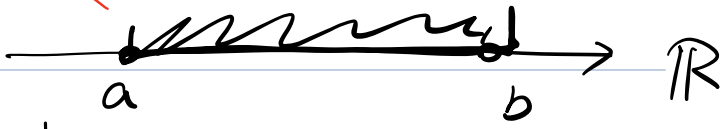


- $D=$ 无界闭区间 $[0,+\infty)$, e^x 在 D 上无上界

例. 经常在无界区域 ($\mathbb{R}$) 上建立 f 的最小值 $\min_{\mathbb{R}} f$

$$\left(\max_{\mathbb{R}} f = -\min_{\mathbb{R}}(-f)\right)$$

命题（简单但有用）设 $f \in C(\mathbb{R})$



$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值

近处可用最值 thm

担心远处 x 的 $f(x)$ 让它们无意间最小值变掉

让

由 $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$ 知

$\exists M > 0$ $\forall |x| > M$ 有 $f(x) > f(0)$

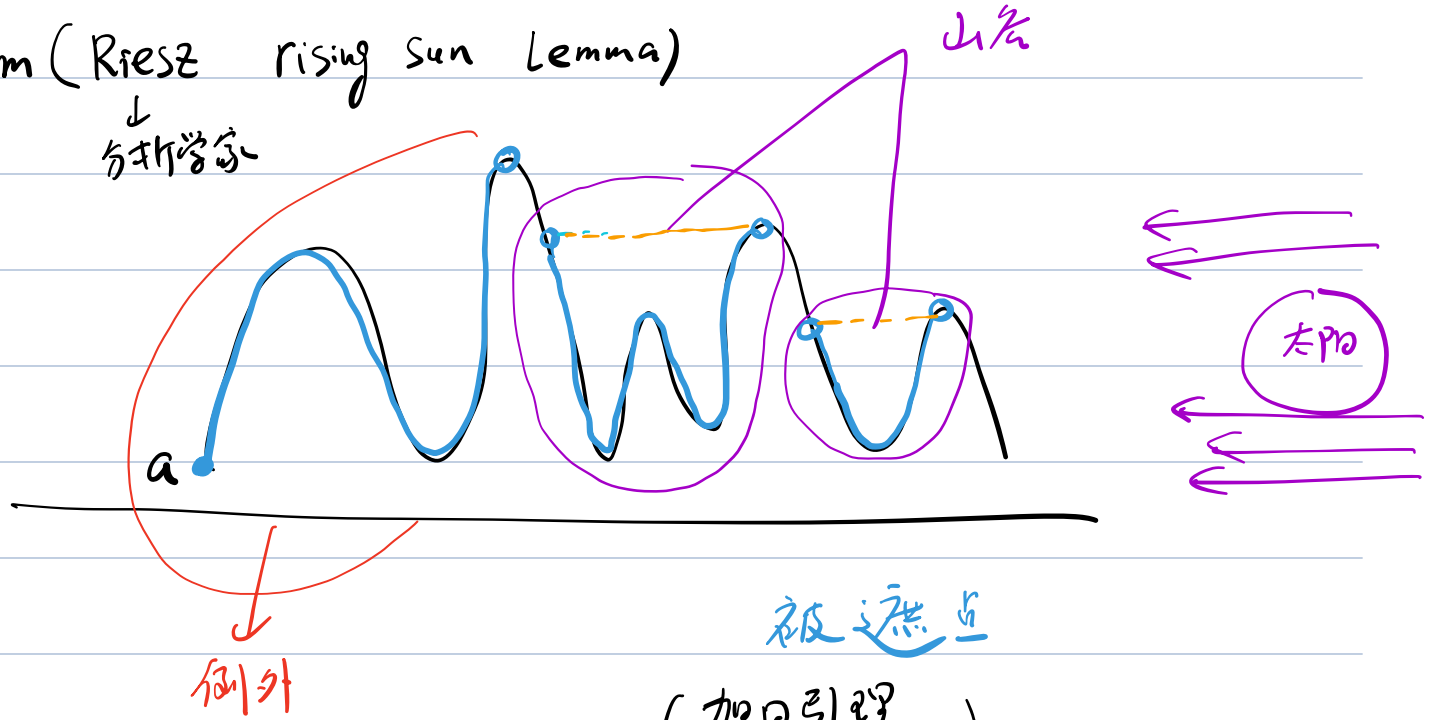
在 $[-M, M]$ 上对 f 用最值 thm，f 在 $[-M, M]$ 上有最小值 $f(x_0)$

从而 $\forall |x| > M$ 有 $f(x) > f(0) \geq f(x_0)$

表明 $f(x_0) = \min_{\mathbb{R}} f$ #

多元也有同样命题

Thm (Riesz ↓ 分析学家 rising sun Lemma)



（加日引理）

(日升引理
上升引理)

设 $f\in C([a,b])$ 定义(被迷点m等)

$$S=\{x\in[a,b] \mid \exists\, x<y\le b \text{ 使 } f(y)>f(x)\}$$

则① $S\cap(a,b)$ 一定是一些开区间之不交并

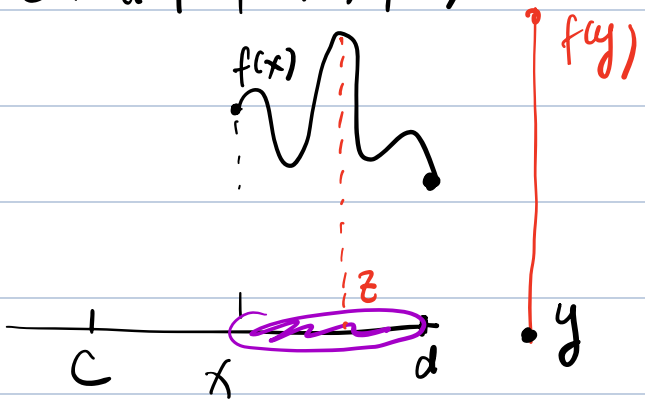
② 若 (c,d) 是 $S\cap(a,b)$ 的一个极大开区间 且 $c\neq a$

则 $f(c)=f(d)$ (山谷左右等高)

记 ②.

先记 Claim $\forall\, x\in(c,d)$ 有 $f(x)<f(d)$

反记. 否则 $f(x)\ge f(d)$



由最值Thm f 在 $[x,d]$ 上有 max 值 $f(z)$

(由 $f(x)\ge f(d)$ 可取 $z\neq d$)

从而 $c<x\le z<d \Rightarrow z\in S$, z 被迷

则 $\exists\, y>z$ 使 $f(y)>f(z)$

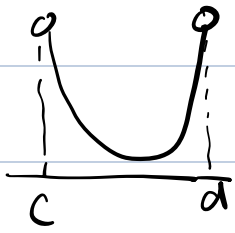
续在 $f(z)$ 是 $[x,d]$ 上的 max $\Rightarrow y>d$

由于 $f(d)\le f(z)<f(y)$

由保号性 $\exists\,\delta>0$ 使 $(d,d+\delta)$ 上 f 仍小于 $f(y)$

$\Rightarrow [d,d+\delta)\subseteq S$

字好



山谷?

满足 $\forall\, x\in(c,d)$ 有 $f(x)<f(d)$

反记假设 $f(x)\ge f(d)$

$[x,d]$ 中有 $f\ge f(d)$

找出 max f $[x,d]$

与 (c,d) 极大性 矛盾!

② 由 Claim $\forall\ x\in(c,d)$ 有 $f(d)>f(x)$

$\Rightarrow\ f(d)\geq \lim\limits_{x\to c+} f(x)=f(c)$

若 $f(d)\neq f(c)\ \Rightarrow\ f(d)>f(c)\ \Rightarrow\ \exists\delta_1$ 使 $(c-\delta_1,c]$ 中于恒小于 $f(d)$

结合 $c\neq a$ $(c>a)$

$\Rightarrow\ (c-\delta_1,c]\subseteq S$

与 (c,d) 极大矛盾!

因此 $f(d)=f(c)$ #

---

3 列紧性 (称 D 列紧 $\Leftrightarrow$ D 中任何序列 必有一个子序列 收敛至 D 中的点)

定义 $\{a_x\}$ 子序列/子列 指形如 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots$ $(i_1<i_2<\cdots)$

Thm $[a,b]$ 中的任何序列 都有收敛的子序列.

记 记 $X=a_x$ 的点集

$=\{x:\ \exists\ a_n=x\}$

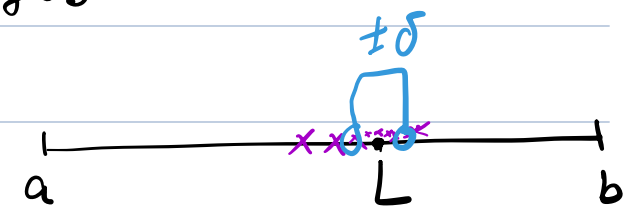
若 $|X|<+\infty$, 则 $\exists$ 无穷个 $a_i=$(同值 c)

这些 a_i 形成常值列 OK

以下设 $|X|=+\infty$

Claim 在 $|X|=+\infty$ 条件下. $X\subseteq[a,b]$

常规



$\{a_x\}$

结论成立 $\Rightarrow\ \{a_{i_k}\}\to L$

a_{i_k} 画为 x

汇聚到 L

则 $\exists L \in [a,b]$ 使 $\forall \delta > 0$

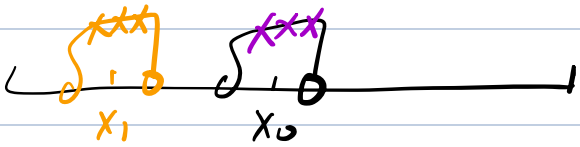
$|B_\delta(L) \cap X| = +\infty$ (即 $B_\delta(L)$ 中有无数个 X 点)

证 反证法 设这种 L 不存在

则 $\forall x_0$ $\exists \delta(x_0)$ 使 $|B_{\delta(x_0)}(x_0) \cap X| < +\infty$

由于 $\{B_{\delta(x_0)}(x_0) = U_{x_0} \mid x_0 \in [a,b]\}$ 一族开闭区

且 cover $[a,b]$



$\xrightarrow[\text{Borel}]{}$ $\exists\ U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m} \supseteq [a,b]$

$\Rightarrow$ $+\infty = |X| = |X \cap [a,b]| = \left|\bigcup_{i=1}^{m}(X \cap U_i)\right| \le \sum_{i=1}^{m} |X \cap U_i| < +\infty$

矛盾!

由 Claim $\exists\ L \in [a,b]$ 使 $\forall \delta > 0$, $|B_\delta(L) \cap X| = +\infty$

归纳取子列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots$

对每个 $k \in \mathbb{Z}_+$, $\delta = \frac{1}{k}$

$|B_{\frac{1}{k}}(L) \cap X| = +\infty$

可取 $a_{i_k} \in B_{\frac{1}{k}}(L) \cap X$ 且 $i_k > i_{k-1}$

这样 $|a_{i_k} - L| < \frac{1}{k}$ $\forall k$

$L - \frac{1}{k} < a_{i_k} < L + \frac{1}{k} \to L$

$\Rightarrow$ $\lim a_{i_k} = L$ #

此结果可用于证 Cauchy 收敛

由于 Cauchy 列 $\Rightarrow$ 有界

$\{x_n\} \subseteq$ 有界闭区间 $[a,b]$

$\Longrightarrow$ $\exists$ 收敛子列 $\{x_{i_k}\} \to L$

由 Cauchy 列定义 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ $\forall m, n \geq N$ 有

$$|x_m - x_n| < \varepsilon$$

由 $\{i_k\} \to +\infty$, 对充分大 k 有 $i_k \geq N$

$$\Rightarrow \quad |x_{i_k} - x_n| < \varepsilon$$

$$|L - x_n| = \lim_{k \to +\infty} |x_{i_k} - x_n| \leq \varepsilon$$

ε 任意 $\lim x_n = L$

#